

Contrôle myoélectrique d'une pince robotique

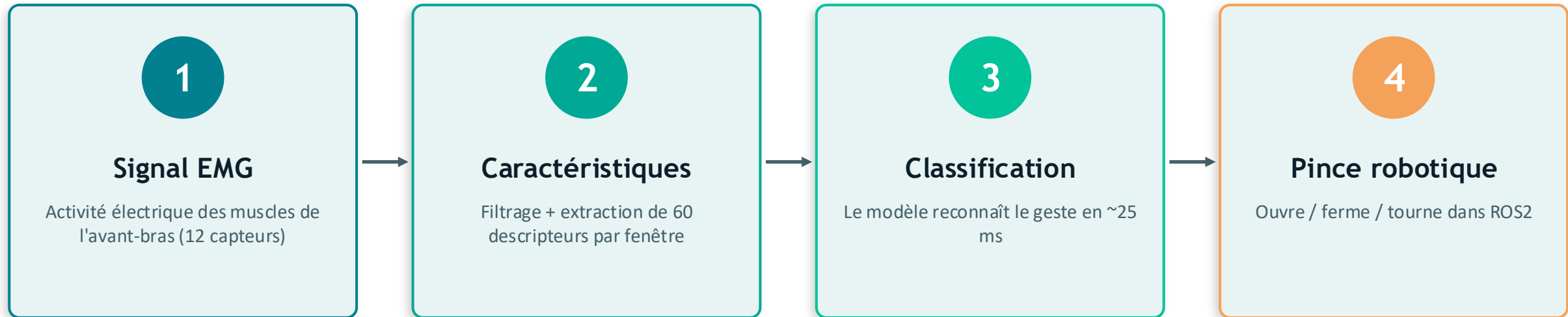
EMG → Machine Learning → ROS2

Reconnaissance de gestes de la main par signal musculaire, et commande d'une pince en simulation

1

VUE D'ENSEMBLE – LA CHAÎNE COMPLÈTE

Du muscle au robot, en temps réel



C'est le principe d'une prothèse de main moderne : l'intention du geste, lue dans le muscle, est traduite en mouvement.

NinaPro DB2 – une référence publique

40

sujets enregistrés

12

capteurs EMG

2 kHz

fréquence d'échantillonnage

4

gestes retenus pour la pince

Ce que contient la base

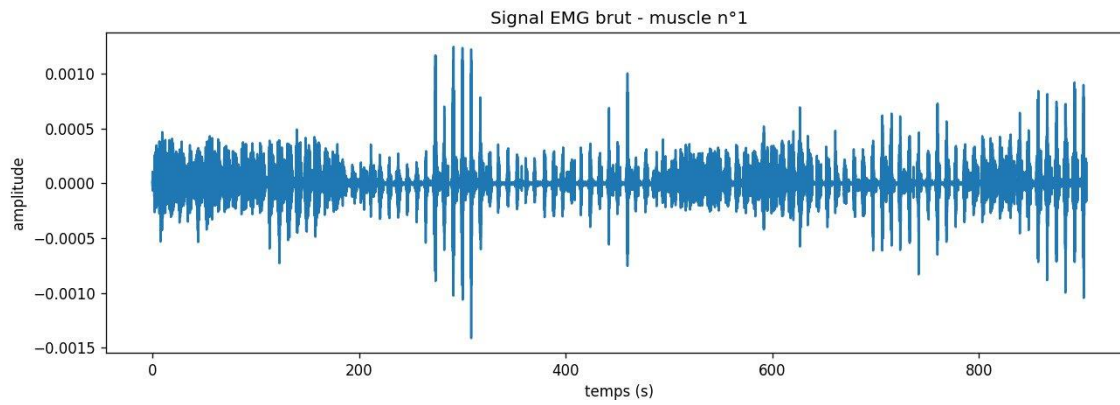
- Laboratoire suisse + consortium européen
- Gant capteur (22 angles) = vérité terrain du geste
- 5 sujets utilisés dans ce projet
- Gestes : REPOS · OUVRIR · FERMER · TOURNER
- Principes FAIR : publique, documentée, réutilisable → projet reproductible

3

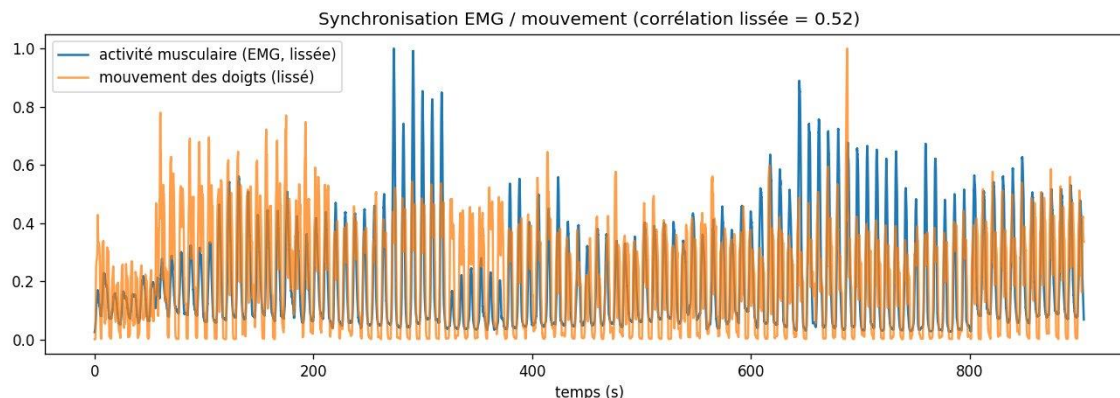
QUALITÉ & SYNCHRONISATION DES DONNÉES

Les signaux sont-ils fiables ?

Signal EMG brut



Synchronisation EMG ↔ mouvement



La preuve chiffrée

×5,1

activité musculaire
pendant les gestes (vs repos)

×2,8

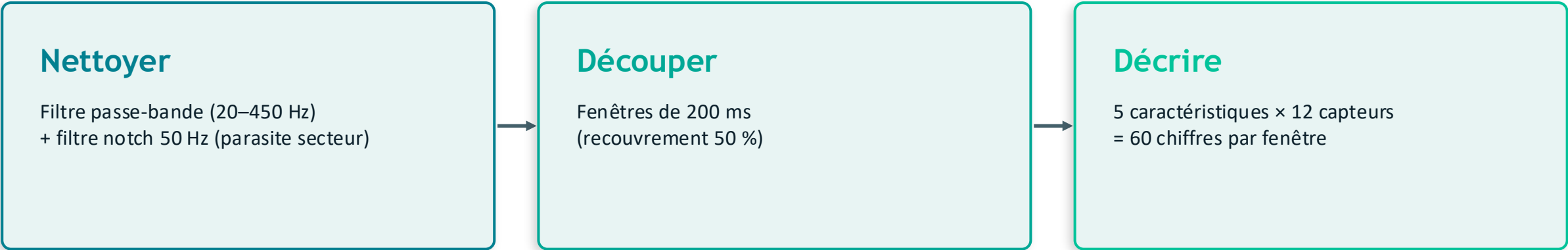
mouvement des doigts
pendant les gestes (vs repos)

Les deux montent et descendent ensemble → les modalités sont bien alignées dans le temps, donc fiables pour l'entraînement.

4

PRÉTRAITEMENT & CARACTÉRISTIQUES

Transformer un signal brut en données exploitables



⚠ Le piège : des classes déséquilibrées

Le repos occupe ~60 % du temps. Sans correction, le modèle apprend à dire « repos » en permanence et semble bon... en trichant.

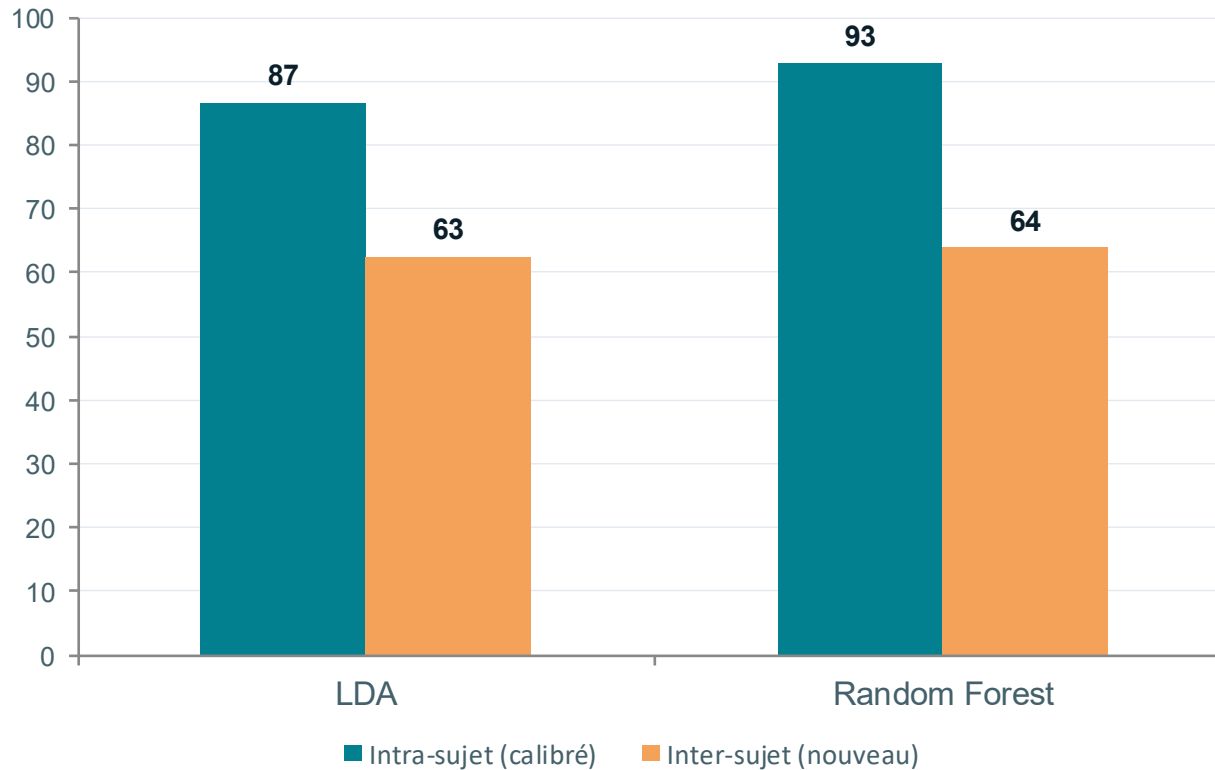
Solution : rééquilibrage des classes → après traitement, les 4 gestes pèsent chacun 20–37 %.



5

RÉSULTATS DU MODÈLE

Deux scénarios de test



92,8 %

INTRA-SUJET

Entraîné et testé sur la même personne — comme une prothèse calibrée. Excellent.

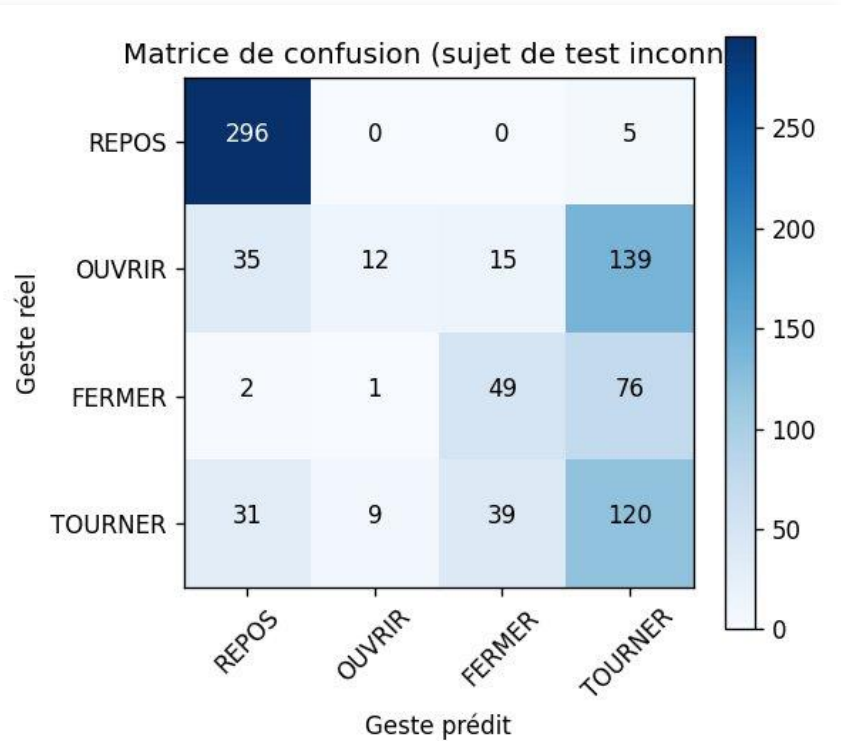
63,8 %

INTER-SUJET

Testé sur une personne jamais vue. Plus dur — c'est le vrai défi de l'EMG.

Random Forest > LDA dans les deux cas — le modèle plus puissant apporte un vrai gain.

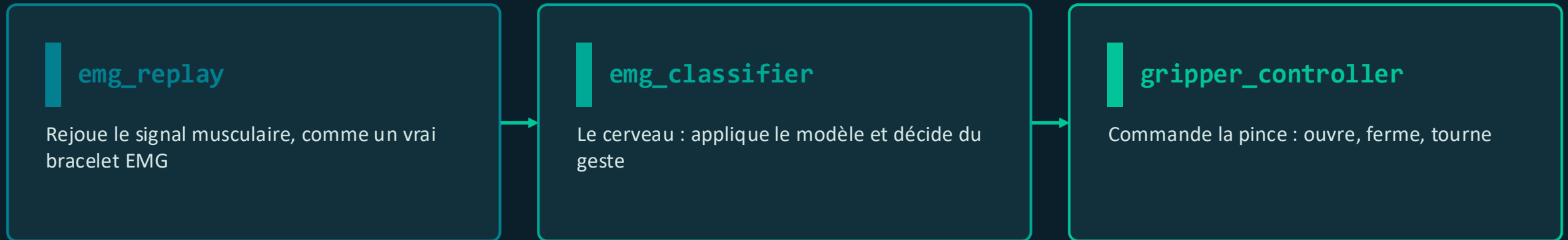
Comprendre les erreurs du modèle



Ce que disent les chiffres

- ✓ REPOS reconnu à 98 % — signature très distincte (muscle silencieux).
- ✗ OUVRIR souvent confondu avec TOURNER ($\approx 69\%$ des cas).
 - Explication anatomique : ces deux gestes activent des muscles voisins sur le dessus de l'avant-bras ; d'une personne à l'autre, leurs signatures se ressemblent.
 - Le modèle ne triche pas : ses erreurs ont un sens physiologique réel.

Trois modules, un robot qui obéit aux muscles



~25 ms

latence moyenne de décision
→ temps réel

En résumé

- Une chaîne complète, de la donnée brute au robot qui bouge.
- Des résultats honnêtes : 92,8 % calibré, 63,8 % sur nouvel utilisateur.
- Un vrai défi identifié : la généralisation entre utilisateurs.